

Preguntas relacionadas con la tarea 1

Preguntas técnicas relacionadas con la instalación de Linux.

1. **MBR vs. GPT:** ¿Qué significan **MBR** (Master Boot Record) y **GPT** (GUID Partition Table)? Explica las principales diferencias entre ambos esquemas de particionamiento, incluyendo sus limitaciones (como tamaño máximo de disco y número de particiones primarias) y ventajas.
2. **BIOS vs. UEFI:** ¿Qué diferencias fundamentales existen entre el sistema de arranque **BIOS** tradicional y el moderno **UEFI**? ¿Cómo se relaciona cada uno con los esquemas de particionamiento MBR y GPT? ¿Por qué UEFI es el estándar preferido actualmente?
3. **Gestor de Arranque (GRUB 2):** ¿Qué es un gestor de arranque? ¿Cuál es la función principal de **GRUB 2** en Linux? ¿Dónde reside su configuración y cómo gestiona las entradas del menú (detección de otros SO)?
4. **Sistema de Archivos (ext4):** ¿Qué es un **sistema de archivos** y cuál es su objetivo? Explica las características clave de `ext4`, como el *journaling* y la estructura basada en i-nodos. ¿Qué información almacena un **i-nodo**?
5. **Particionamiento del Disco en Linux:** ¿Por qué es necesario o recomendable particionar un disco duro para instalar Linux? Describe el propósito de las particiones comunes: Raíz (`/`), Área de Intercambio (`swap`) y Directorio personal (`/home`).
6. **Área de Intercambio (Swap):** ¿Cuál es la función del área `swap` en Linux? ¿Cómo se relaciona con la RAM física y el concepto de **memoria virtual**? ¿Es siempre necesario crear una partición `swap` hoy en día?
7. **Sistemas de Archivos Modernos (Alternativas a ext4):** Aunque `ext4` es muy común en Linux, ¿qué otros sistemas de archivos modernos (como **Btrfs** o **ZFS**) están ganando popularidad? Investiga algunas de sus características avanzadas (ej. instantáneas, copy-on-write, gestión de volúmenes integrada) y por qué se consideran alternativas interesantes para ciertos usos.
8. **Requisitos del Sistema y Hardware:** ¿Por qué es fundamental comprobar los **requisitos** del SO antes de la instalación? ¿Cómo gestiona Linux el reconocimiento de hardware y *drivers* durante la instalación? ¿Qué componentes podrían requerir atención especial?
9. **UEFI y el Arranque de Linux:** ¿Cómo interactúa el firmware **UEFI** con GRUB 2 durante el inicio? ¿Cuál es la función específica de la **Partición del Sistema EFI (ESP)** en este proceso, especialmente con discos GPT?
10. **Secure Boot e Instalación de Linux:** ¿Qué es **Secure Boot** y cuál es su objetivo principal en UEFI? ¿Qué desafíos o pasos adicionales puede presentar Secure Boot activado al instalar Linux? Investiga qué son los *shims* y cómo las distribuciones modernas manejan el arranque seguro.